Protection des deux départs moteurs

Blue Sea 5065 + Littelfuse ATO 30 A - un ensemble par variateur

Sélection d’étude, non achetée et non testée. Deux protections séparées sur les positifs batterie des ESC, après le relais commun. Offre Amazon.fr, tenue des fils 16 AWG et coordination de défaut à confirmer.

Pièce	Quantité embarquée / portée
Porte-fusible Blue Sea 5065	Deux ; un circuit ATO/ATC chacun, fils 12 AWG ; fusible séparé ; calibre maximal fabricant 30 A
Littelfuse 0ATO030.V / ATO30	Deux ; 30 A / 32 V DC, PA66 vert ; pouvoir de coupure 1 000 A à 32 V DC
Conditionnement possible	Une carte 0ATO030.VP / ATO30BP de cinq : deux installés, trois de rechange si ce lot est acheté

Deux departs ESC independants : pose etude



Etude V3 - cotes nominales + details estimes - mm - voir provenance

Pose CAO illustrative : deux supports identiques avec quatre fils rouges libres. Raccord de répartition, XT60, cosses et fixation au châssis absents. Les dimensions non publiées du support sont estimées.

Courants et choix du calibre

Scénario : 40 A moteurs au total, 20 A par départ.
Hypothèses supplémentaires de répartition, sans mesure ni limitation imposée. Un total de 40 A ne garantit pas 20 A maximum sur chaque roue. Inclure le BEC du servo dans le courant de son ESC.

Calibre ATO	À 20 °C*	À 65 °C*	À 85 °C*
20 A	18 A	15 A	14 A
25 A	23 A	19 A	18 A
30 A - étude	27 A	23 A	21 A

*Courants recommandés typiques dans la fiche aftermarket Littelfuse du 15 novembre 2022, selon ses connexions et sections d'essai. 65 et 85 °C servent à comparer les marges, pas à fixer la température du robot. Le 25 A manque de marge au scénario 20 A chaud ; le 30 A est retenu pour l'étude.

Le support 5065 est limité au calibre 30 A : aucune hausse automatique pour passer le démarrage. Le chiffre « 30 A continu / 100 A de pointe » de l'ESC indique une capacité annoncée ; durée de la pointe, consommation et limitations réelles non établies.

Pertes du fusible à froid

Courant sur un départ	Chute, Rc = 1,97 mΩ	Perte du fusible
20 A	39,4 mV	0,788 W
25 A	49,25 mV	1,231 W
30 A	59,1 mV	1,773 W

Deux fusibles à 20 A : **1,576 W**, hors contacts, fils et chauffage. Les 84 mV de la fiche concernent ses propres conditions d'essai. I^2t typique 1 500 A^2s : fusion avant l'arc, pas énergie totale de coupure garantie.

Exemple de prolongements

Par branche : cuivre 4 mm², 0,20 m positif + 0,20 m retour ; résistivité supposée à 20 °C 0,0175 Ω·mm²/m. À 20 A : **1,75 mΩ / 35 mV / 0,700 W**. Ajouter les fils du support, ceux de l'ESC, les connecteurs, les raccords et la température réelle. Longueurs et sections finales à qualifier.

Raccordement et interfaces

MiniBus D+ P3 → relais D1D100 (+2 puis 1) → répartition positive → deux départs séparés.
Chaque départ : 5065 / ATO30 → entrée XT60 de son ESC. Retours négatifs séparés vers N1 et N3 de D-. Aucun fusible dans les trois phases moteur.

Interface	Donnée / validation restante
Tronc commun avant petits fusibles	6 mm² cuivre proposé, protégé par le MIDI principal 60 A ; coordination à qualifier
Répartition après borne 1 du SSR	Raccord à sélectionner ; pas d'empilage de deux cosses supposé validé
Deux fils de chaque 5065	12 AWG, ≈3,31 mm² nominaux ; deux positifs entrée/sortie, sans retour négatif
Fils d'entrée de chaque ESC	16 AWG, 75 mm rouge et noir, XT60 ; ≈1,31 mm² nominal selon fiche Hobbywing
Prolongements proposés	4 mm² par départ et retour ; cela ne qualifie pas les fils 16 AWG de l'ESC

Tenue des fils d'origine à démontrer. Identifier l'isolant, vérifier échauffement, pointes et énergie de défaut du 16 AWG avec la courbe ATO30. La section de 4 mm² utilisée pour l'essai fabricant du fusible n'est pas une certification du faisceau V3.

Cotes de référence et estimations

Fusible, référence fabricant	19,1 × 5,1 × 18,8 mm ; lames 4,1 × 0,65 ; dépassement 6,5
Lames, entraxe déduit	14,5 mm est leur largeur extérieure ; entraxe 10,4 mm
Support en CAO, hors fils	37,5 × 38 × 15 mm, trou Ø5,0 : estimations, à mesurer avant perçage
Fils de la CAO	100 mm extérieurs + 8 mm nus ; 19 brins illustratifs, longueur livrée inconnue

Placer chaque fusible au début de sa dérivation. Les arrivées avant eux restent à coordonner avec le principal : courtes, isolées et retenues. Le servo reste sur un seul BEC à 6 V ; positif du second BEC isolé, aucun BEC vers le 5 V Pi.

Pointes, défauts et arrêt

30 A ne signifie pas coupure immédiate à 30 A. Fenêtres tabulées applicables à notre référence :

Rapport au calibre	Courant ATO30	Temps d'ouverture
110 %	33 A	Au moins 360 000 s ; pas de maximum
135 %	40,5 A	0,75 à 600 s
160 %	48 A	0,25 à 50 s
200 %	60 A	0,15 à 5 s
350 %	105 A	0,08 à 0,5 s
600 %	180 A	0,1 s maximum

À 100 A, aucune fenêtre tabulée exacte n'est fournie : ne pas lui attribuer la fenêtre de 105 A. Mesurer les impulsions d'entrée et vérifier passage des pointes et vieillissement avec les critères fabricant.

Pouvoir de coupure : 1 000 A à 32 V DC. Courant prospectif LiPo à établir. Le principal MIDI 60 A ne qualifie pas automatiquement la capacité de coupure en série ou la sélectivité avec les ATO30.

Repère ohmique simplifié : **8,4 V / 1 000 A = 8,4 mΩ**. Exclure la résistance du fusible de branche pour justifier le courant prospectif. Le « 80C » ne donne pas cette mesure ; pas de court-circuit volontaire du pack.

Ces fusibles ne garantissent pas de sauver les semi-conducteurs. Le rapport 60/30 ne prouve pas la sélectivité ; l'I^2t de fusion seul ne prouve pas la tenue du SSR. Deux ATO30 ne font pas respecter l'enveloppe thermique de 40 A continu total proposée pour le relais.

Perte d'un seul départ

Une fusion peut supprimer propulsion et freinage commandé d'une roue pendant que l'autre fonctionne encore. Prévoir détection et arrêt global supervisé ; aucun retour de fusion fourni ici. Vérifier freinage/régénération et transitoires à la coupure. Remplacer un fusible uniquement pack et équilibrage débranchés, après recherche de la cause.

Qualification : polarités et isolement hors tension ; premier essai limité ; mesures des deux courants et de leur somme, chutes, températures, pointes, défauts et comportement de perte d'une propulsion. Voir le protocole détaillé dans integration.md.

Achat, modèles et sources

Deux 5065 supplémentaires, soit **trois prévus au total avec le Pi**. ASIN B004ZIUA62 déjà identifié sur Amazon.com ; offre Amazon.fr non confirmée. Fusibles exacts : aucun ASIN Amazon validé. Pack ATO30BP de cinq : deux utilisés et trois de rechange, si acheté.

Repères étrangers : fusible exact 1,43 USD/unité chez DigiKey ; support 15,01 USD au relevé antérieur du même jour chez Hodges. Deux de chaque : 32,88 USD, hors livraison et fiscalité France. Canadian Tire affiche 6,29 CAD pour cinq fusibles ; option alternative, pas à additionner aux deux unités. Aucun devis TTC livré validé.

Avis : Maine Sail, forum 2014, dit utiliser le 5065 ; aucune mesure RC. Canadian Tire : 4,6/5, 172 avis regroupant plusieurs calibres ; pas une validation du 30 A. Aucun essai vidéo exact donnant les mesures recherchées identifié.

Modèle STEP	Solides / faces
Littelfuse ATO30 : fusible vert 30 A	7 / 258
Blue Sea 5065 : support sans fusible	49 / 321
Depart moteur : 5065 et ATO30 ferme	56 / 579
Depart moteur : capot eclate	56 / 579
Deux departs ESC independants : pose etude	112 / 1158

Les cinq fichiers passent les contrôles **FreeCAD sans interface** : validité, solides fermés, nombres et enveloppes. Réimports CadQuery : volumes, couleurs et absence de chevauchement. Fils continus ; géométrie du support estimée, fusible aux cotes de référence. Aucun test GUI FreeCAD/CAD View revendiqué.

Références consultables

Blue Sea : fiche exacte 5065

Littelfuse : ATO aftermarket, révision 15 novembre 2022

Hobbywing : WP16BL30 G2, fils d’entrée et connecteurs

DigiKey : référence exacte 0ATO030.V

Fiche ATO copie RSP inchangée, catalogue 2013 et photo 5065 archivés. Catalogue Blue Sea et notice ESC référencés dans les dossiers existants. URL, statuts de téléchargement, empreintes, cotes et limites : sources.json, assets.json et JSON voisins des STEP.